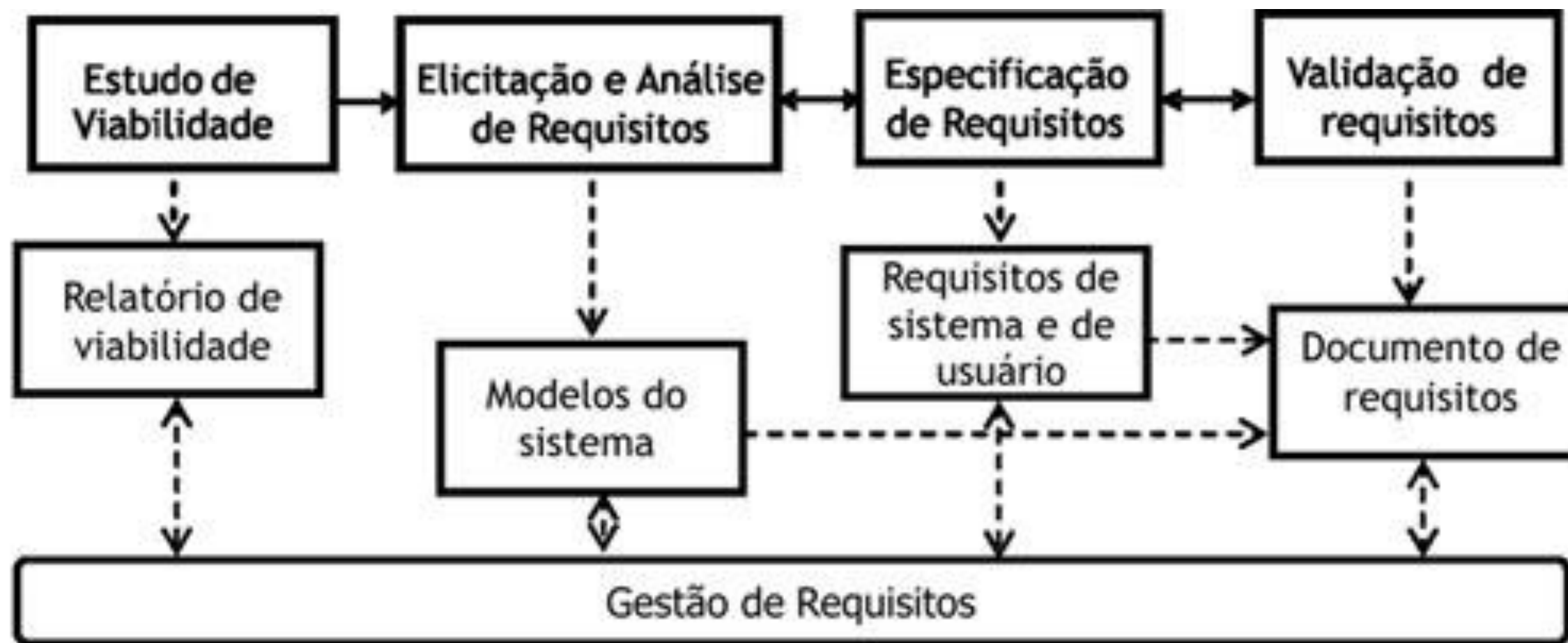
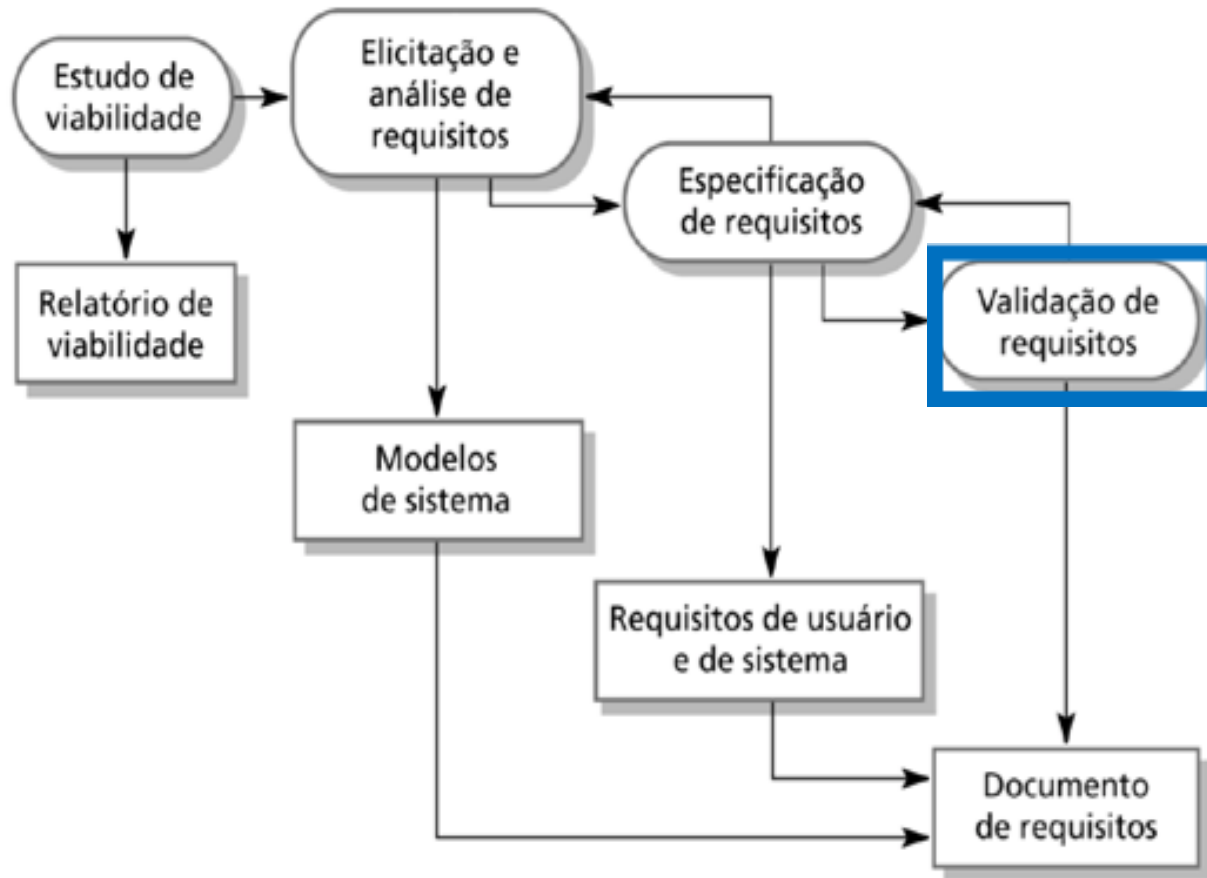


Validação e Negociação de Requisitos

Profa. Dra. Patrícia Vasconcelos

Processo de Engenharia de Requisitos

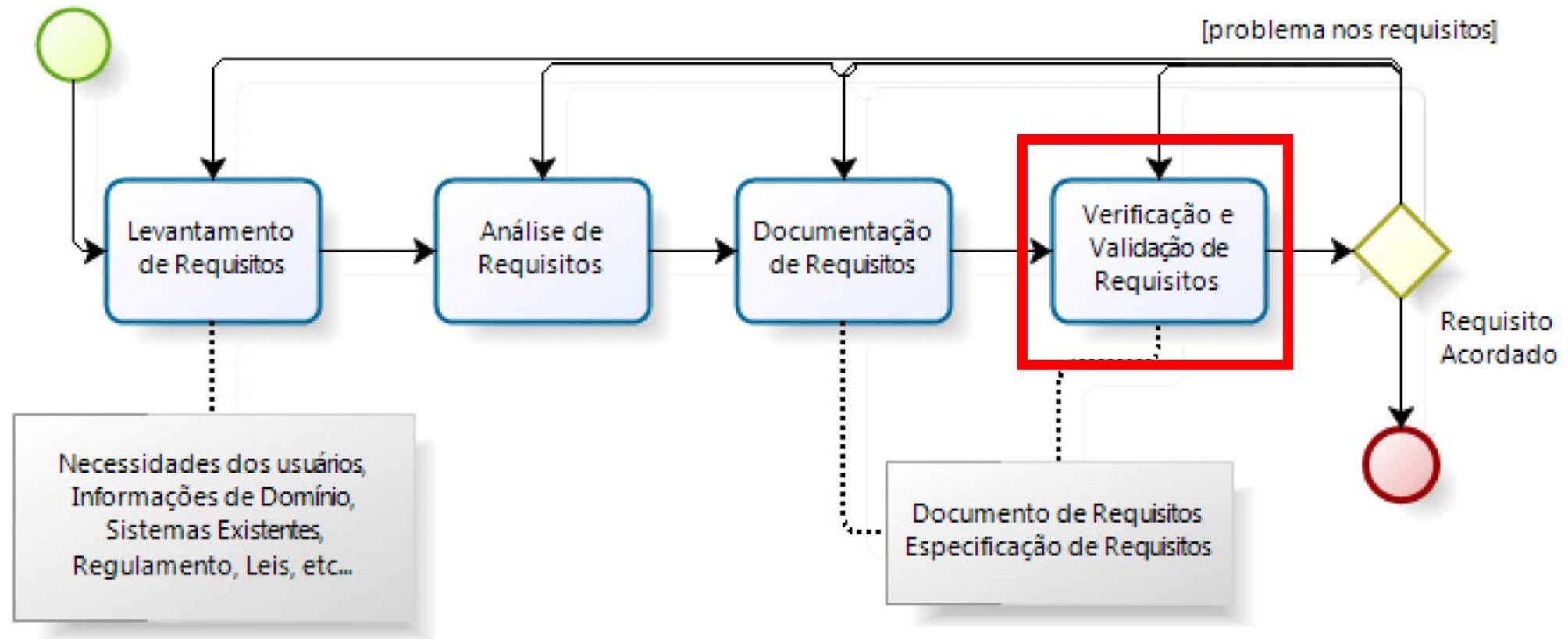




Validação de requisitos.

- É o processo de checar se os requisitos definem o Sistema que o cliente realmente quer.
- Se sobrepõe à análise de requisitos, uma vez que se preocupa em encontrar problemas com requisitos.
- Importante porque erros em um documento de requisitos podem gerar alto custos de retrabalho quando descobertos tardiamente;

ENGENHARIA DE REQUISITOS



VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

- **Objetivos macro**
 - Os requisitos realmente definem o sistema que o usuário deseja?
 - Descobrir problemas com os requisitos antes que avancemos no processo de desenvolvimento, encarecendo o custo de sua solução.
 - Qualidade no documento de requisitos.
- **Demonstrar que o requisito foi entendido e que é relevante para o software em questão.**
- Completude, consistência, conformidade com os padrões, conflito de requisitos, erros técnicos e requisitos ambíguos.

VALIDAÇÃO DE REQUISITOS - IMPORTÂNCIA

Sommerville destaca que “o custo para consertar um problema de requisitos por meio de uma mudança no sistema é geralmente muito maior do que o custo para consertar erros de projetos ou codificação.

A razão para isso é que a ocorrência de mudança dos requisitos normalmente significa que o projeto e a implementação do sistema devem ser alterados”.

VALIDAÇÃO DE REQUISITOS - BENEFÍCIOS

- Identificação de incoerências na fase anterior à versão final do relatório de requisitos
 - Proporciona um nível de acerto maior;
 - Minimiza a detecção das incoerências numa fase posterior, ou, na finalização
- Sommerville enfatiza: o processo de validação de requisitos está para o documento de requisitos assim como a fase de testes unitários e de sistema está para a fase de implementação

Validação de Requisitos - Problemas

- São exemplos dos problemas que o processo de validação pode solucionar:
 - Não conformidade com as normas de qualidade do projeto e da empresa;
 - Descrição pouco clara dos requisitos;
 - Ambiguidade entre requisitos;
 - Falhas na modelagem dos requisitos;
 - Conflitos entre requisitos;
 - Requisitos não realistas;
 - Ausência de informação

ENTRADAS E SAÍDAS DA VALIDAÇÃO



VALIDAÇÃO X VERIFICAÇÃO

VALIDAÇÃO

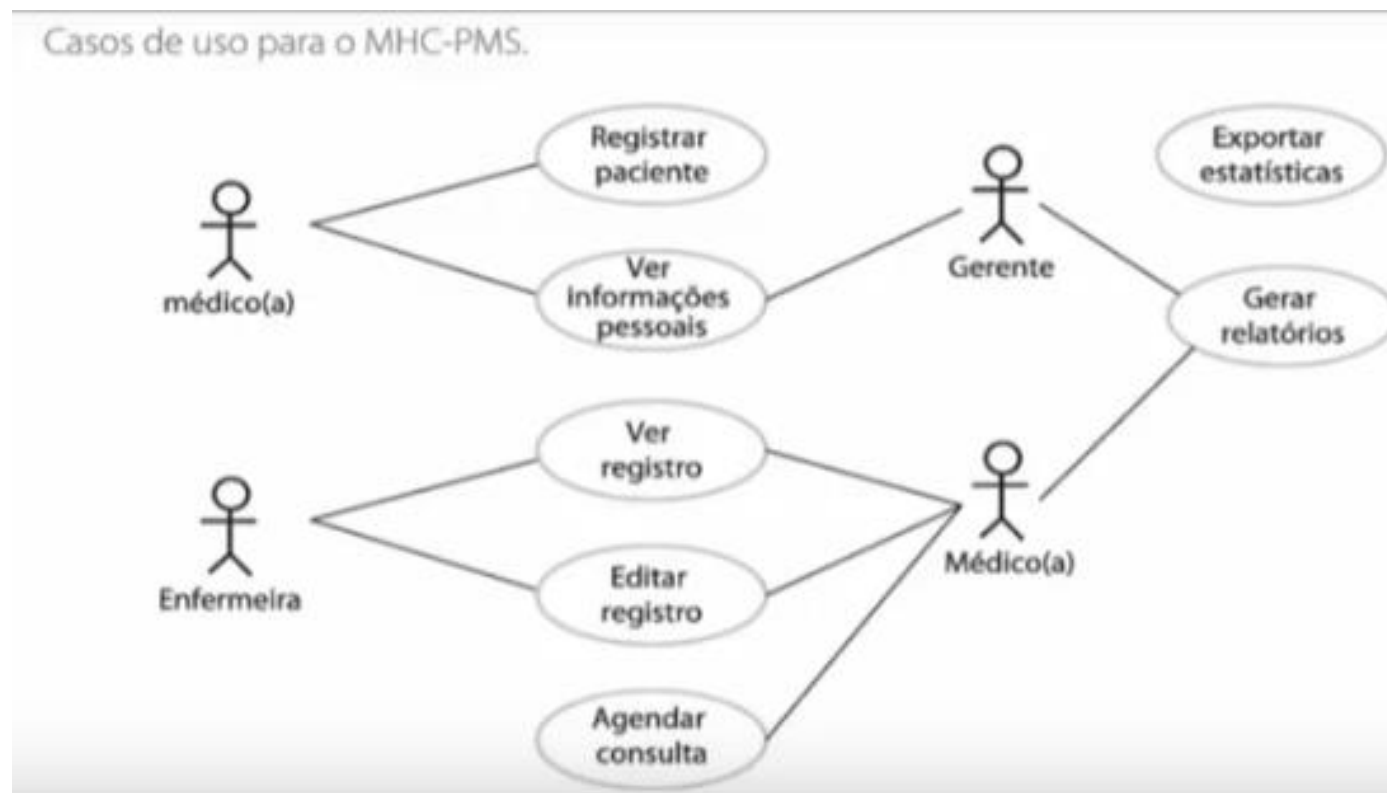
- Checar se os requisitos **representam o sistema correto;**

VERIFICAÇÃO

- Checar se os requisitos **estão representados corretamente.**

Aplique as técnicas de validação e Verificação para encontrar 2 erros no caso de uso apresentado abaixo.

VALIDAÇÃO X VERIFICAÇÃO



VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

- Essa atividade verifica os requisitos quanto a realismo, consistência e completude.
- Durante esse processo, os erros no documento de requisitos são inevitavelmente descobertos.
- Em seguida, o documento deve ser modificado para correção desses problemas.

Naturalmente, as atividades no processo de requisitos não são feitas em apenas uma sequência. A análise de requisitos continua durante a definição e especificação, e novos requisitos emergem durante o processo. As atividades de análise, definição e especificação são intercaladas.

VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Durante o processo de validação, as seguintes verificações são realizadas:

- 1. Verificações de validade:** Um usuário pode pensar que é necessário um sistema para executar determinadas funções. No entanto, maior reflexão e análise mais aprofundada podem identificar funções necessárias, adicionais ou diferentes
- 2. Verificações de consistência:** não deve haver restrições contraditórias ou descrições diferentes da mesma função do sistema.
- 3. Verificações de completude:** deve incluir requisitos que definam todas as funções e as restrições pretendidas pelo usuário do sistema.

VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Durante o processo de validação, as seguintes verificações são realizadas:

- 4. **Verificações de realismo:** Deve ser assegurado que realmente podem ser implementados com a tecnologia existente (considerar o orçamento e o cronograma)
- 5. **Verificabilidade:** Devem ser passíveis de verificação. Os testes devem ser possíveis de demonstrarem que o sistema entregue atende a cada requisito especificado.

A validação de requisitos ou validação de software



É um Processo da Engenharia de Requisitos



Este processo trata da validação quanto à consistência, precisão, contextualização de requisitos levantados;



Este processo envolve uma revisão de todos os requisitos levantados e negociados, assim como uma prototipagem e validação de modelos e teste de requisitos.

A validação de requisitos

Permite minimizar o tempo gasto na detecção de incoerências e inconformidades.

Minimiza o risco de encontrar incoerências numa fase tardia;

O processo de Validação de requisitos está para o documento de requisitos assim como a fase de testes unitários e de sistema está para a fase de desenvolvimento de um projeto de software.

Após o processo de análise e negociação de requisitos obtemos um rascunho final do nosso documento de requisitos.

Problemas Comuns Resolvidos no Processo de Validação

O não seguimento das normas de qualidade do projeto e da empresa

Descrição pouco clara dos requisitos

Falhas na modelação dos requisitos

Conflitos entre requisitos que não foram detectados no processo de análise

Requisitos não realistas

Falta de informação

Validação de Modelos

Uma especificação de requisitos de um sistema pode ser constituída por vários modelos, que obviamente necessitam de ser validados.

Essa validação deverá avaliar individualmente a consistência de cada modelo assim como a consistência entre os vários modelos do sistema.

Deverá também verificar se estes modelos realmente representam os requisitos reais dos stakeholders.

ASPECTOS DE QUALIDADE DE REQUISITOS

- Possibilita a verificação sistemática de requisitos na etapa de validação:
 - Conteúdo:
 - Todos os requisitos foram elicitados e documentados com o nível apropriado de detalhamento?
 - Documentação:
 - Todos os requisitos foram documentados em conformidade com as diretrizes de documentação e especificação previamente determinadas?
 - Acordo:
 - Todos os stakeholders concordam com os requisitos documentados e todos os conflitos conhecidos foram resolvidos?

ASPECTOS DE QUALIDADE DE REQUISITOS



Intelegibilidade:

- Todos os requisitos documentos podem ser compreendidos no contexto dado?
- Ex: Definição em Glossário

Conformidade Regras Documentação:

- Ex: Sintaxe da linguagem de modelagem está sendo utilizada da forma correta

Técnicas de V&V

Revisão: os requisitos são analisados sistematicamente por uma equipe de revisores que busca por erros e inconsistências;

Prototipação: Um modelo executável do sistema em questão é demonstrado para os usuários finais e clientes; Estes podem experimentar o modelo para verificar se ele atende às suas reais necessidades;

Projeto de casos de teste: Os requisitos devem ser testáveis. Se os testes forem concebidos como parte do processo de validação, isso frequentemente revela problemas de requisitos.

TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

- Parecer de Especialista
 - Outra pessoa revisa o documento.
- Leitura Baseada em Perspectiva
- Revisões de requisitos
 - Análise manual sistemática dos requisitos.
- Prototipação
 - Uso de um modelo executável do sistema para verificar requisitos.
- Geração de casos de teste.
 - Desenvolvimento de testes para requisitos a fim de verificar a testabilidade.

PARECER DE ESPECIALISTA

- O autor entrega seus requisitos para outra pessoa (por exemplo, um colega).
- Objetivo:
 - Obter uma segunda opinião sobre a qualidade de um requisito.
 - O colega revisa o requisito com o objetivo de identificar problemas que prejudicam a qualidade do requisito (por exemplo, ambiguidade ou erros);
 - As falhas identificadas são marcadas no documento de requisitos e brevemente comentadas.

LEITURA BASEADA EM PERSPECTIVA

- Perspectiva do usuário/cliente:
 - determinar se os requisitos descrevem as funções e qualidades desejadas do sistema.
- Perspectiva do arquiteto de software:
 - confirmar se todas as informações necessárias para o projeto arquitetônico (por exemplo, se todas as propriedades relevantes foram descritas) estão incluídas nos requisitos.
- Perspectiva do testador
 - determinar se contêm as informações necessárias para gerar casos de teste a partir dos requisitos.

Revisão dos Requisitos

Os seguintes atributos de qualidade deverão ser tomados em conta na formulação da checklist:

compreensibilidade

redundância

completude

consistência

organização

conformidade com as normas

rastreabilidade

REVISÃO DE REQUISITOS

- Revisão informal: envolve os engenheiros e tantos stakeholders quanto possíveis para discutir os requisitos.
- Revisão formal: a equipe de desenvolvimento deve:
 - “conduzir” o cliente, mostrando implicações de cada requisito.
 - revisores verificam cada requisito em termos de consistência, e os requisitos como um todo, em termos de completude.

REVISÃO DE REQUISITOS

- Também podem checar:
 - Facilidade de verificação: pode ser testado de forma realística?
 - Facilidade de compreensão: pelos usuários finais ou compradores.
 - Facilidade de rastreamento: a origem do requisito é claramente definida? (pode ser preciso retornar a origem do requisito para avaliar o impacto de uma mudança)
 - Adaptabilidade: o requisito é adaptável? (isto é, modificável sem provocar efeitos em larga escala em outros requisitos)

REVISÃO DE REQUISITOS

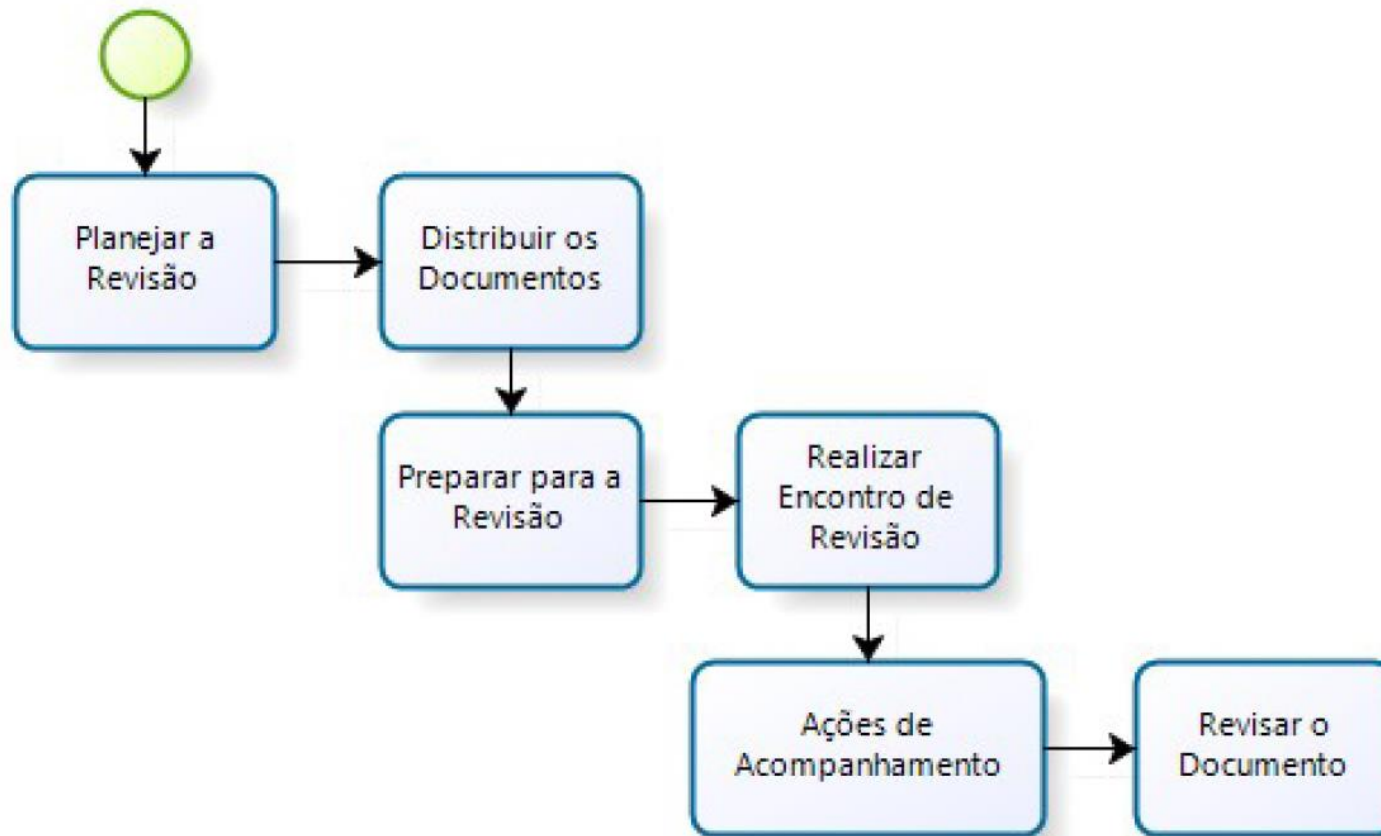
- Conflitos, contradições, erros e omissões devem ser apontados pelos revisores e registrados formalmente no relatório de revisão.
- Os usuários, compradores e desenvolvedores devem negociar a solução para esses problemas.

REVISÃO DE REQUISITOS

- Um grupo de pessoas lê e analisa os requisitos, procura problemas, se reúne, discute os problemas e concorda nas ações para tratar estes problemas



PROCESSO DE REVISÃO DE REQUISITOS



ATIVIDADES DA REVISÃO

- Planejar a revisão
 - Selecionar time de revisão, hora e local para o encontro de revisão.
- Distribuir os documentos
 - O documento de requisitos é distribuído entre os membros do time de revisão
- Preparar para revisão
 - Cada revisor individualmente lê os requisitos e encontra conflitos, omissões, inconsistências e desvios dos padrões e outros problemas.

ATIVIDADES DA REVISÃO

- Realizar o encontro de revisão
 - Os problemas e comentários individuais são discutidos e um conjunto de ações para tratar dos problemas é concordado.
- Ações de acompanhamento
 - O chefe da revisão verifica se todas as ações acertadas foram executadas.
- Revisar o documento
 - O documento de requisitos é revisado para refletir as ações concordadas. Nestes estágio, pode ser aceito ou revisado novamente

AÇÕES PARA OS PROBLEMAS

- Esclarecimento dos requisitos
 - O requisito pode ter sido mal escrito ou pode ter acidentalmente omitido alguma informação que foi coletada durante a fase de requisitos.
- Falta de informação
 - Alguma informação está faltando no documento de requisitos. É responsabilidade do engenheiro de requisitos que está revisando o documento descobrir esta informação dos stakeholders do sistema.

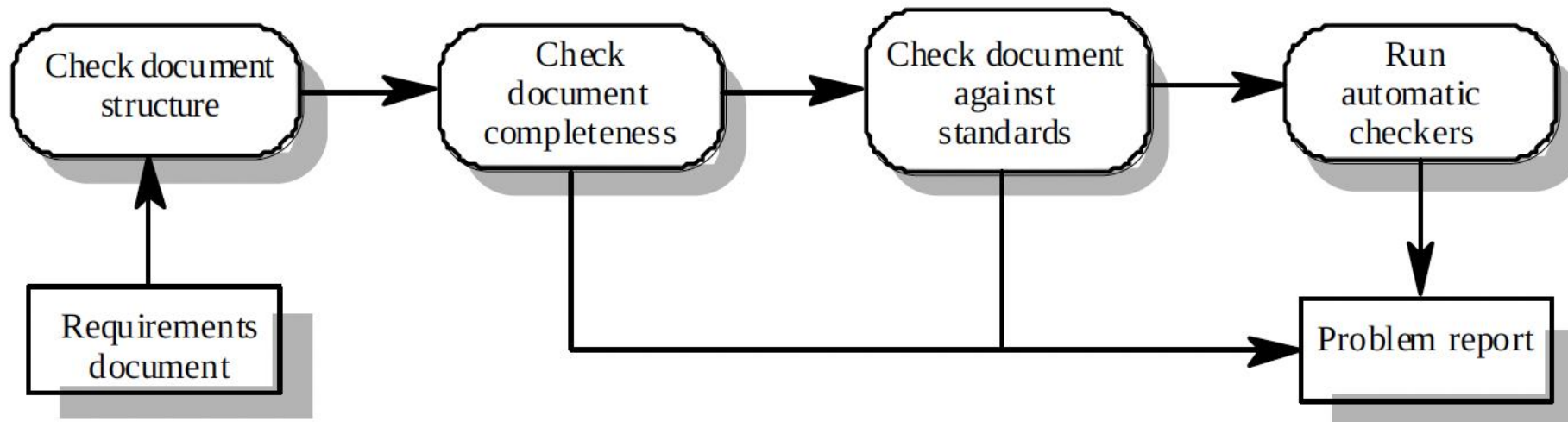
AÇÕES PARA OS PROBLEMAS

- Conflito de requisitos
 - Existe um conflito significativo entre requisitos. Os stakeholders envolvidos devem negociar para resolver o conflito.
- Requisito não realístico
 - O requisito não poderá ser implementado com a tecnologia disponível ou dentro das limitações do sistema. Os stakeholders devem ser consultados para decidir como tornar o requisito mais realístico.

PRÉ-VERIFICAÇÃO DE REVISÃO

- Revisões são caras porque envolvem um número de pessoas que gastará tempo lendo e verificando o documento de requisitos
- Estes gastos podem ser reduzidos usando uma pré revisão, onde uma pessoa verifica o documento e procura por problemas mais simples tais como: erros tipográficos, falta de aderência ao padrão, falta de algum requisito, etc.
- O documento poderá ser retornado para correção ou enviada a lista de problemas para os revisores

PRÉ-VERIFICAÇÃO DE REVISÃO



Participantes do Time de Revisão

- Os revisores devem incluir um número de stakeholders com backgrounds diferentes
 - Pessoas com backgrounds diferentes trazem seus conhecimentos e habilidades para a revisão
 - Os stakeholders se sentem envolvidos no processo de ER e desenvolvem um entendimento das necessidades dos outros stakeholders
- Equipe de revisão deve sempre incluir, pelo menos, um especialista de domínio e um usuário final

CHECKLIST DE REVISÃO

- Entendimento
 - Leitores do documento conseguem entender o que os requisitos significam?
- Redundância
 - A informação está desnecessariamente repetida no documento?
- Completude
 - O revisor conhece algum requisito que está faltando ou existe alguma informação que está faltando na descrição individual de um requisito?
- Ambiguidade
 - Os requisitos foram expressos usando termos que estão claramente definidos? É possível que leitores de backgrounds diferentes fazerem interpretações diferentes dos requisitos?

CHECKLIST DE REVISÃO

- Consistência

- As descrições dos diferentes requisitos incluem contradições? Existem contradições entre requisitos individuais e requisitos gerais do sistema?

- Organização

- O documento está estruturado de uma forma apropriada? As descrições dos requisitos estão organizadas de forma que requisitos relacionados estejam agrupados?

- Conformidade a padrões

- O documento de requisitos ou os requisitos individuais estão conforme o padrão definido? Os desvios do padrão estão justificados?

- Rastreamento

- Os requisitos estão identificados de forma não ambígua, incluindo links a outros requisitos relacionados e às razões porque os requisitos foram incluídos?

QUESTÕES PARA O CHECKLIST

questões	atributo de qualidade
cada requisito está identificado de forma única?	rastreabilidade, conformidade com normas,
os termos especializados aparecem no glossário?	compreensibilidade
o requisito depende de outros para se compreender o seu significado?	compreensibilidade, completude
há requisitos que usam o mesmo termo com sentidos diferentes?	ambiguidade
o mesmo serviço é solicitado em vários requisitos? há contradições nestas solicitações?	consistência, redundância
se os requisitos fazem referência a outras facilidade, isso está descrito algures no documento?	completude
os requisitos relacionados estão agrupados? se não como se referenciam mutuamente?	organização, rastreabilidade

UM EXEMPLO DE PROBLEMA DE REQUISITOS

- “4. EDDIS será configurável de forma a atender os requisitos de toda a legislação relacionada aos direitos autorais (copyright) do Reino Unido e (quando relevante) a legislação internacional de copyright. No mínimo, isto significa que o EDDIS deve prover um formulário para o usuário assinar a declaração de copyright. Isso também implica que o EDDIS deve controlar as declarações que foram ou não assinadas. Em nenhuma circunstância uma ordem de compra poderá ser enviada se a declaração de copyright não estiver assinada.”

PROBLEMAS

- Incompletude
 - Qual a legislação internacional de copyright que é relevante?
 - Se a assinatura for uma assinatura digital, como ela é tratada?
- Ambiguidade
 - O que significa assinar um formulário eletrônico? Trata-se de uma assinatura física ou digital?

Testes de Requisitos

Para cada requisito funcional deve ser possível definir um ou mais testes a serem realizados no sistema final para ser possível verificar se o sistema cumpre o requisito na íntegra.

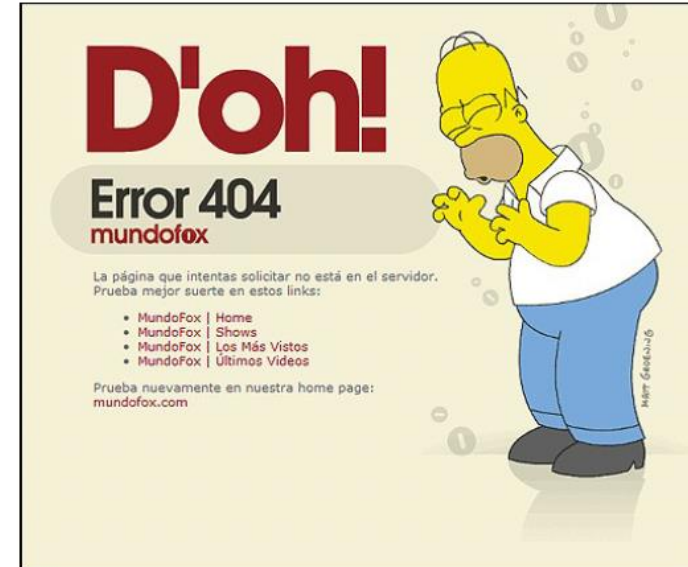
Se este teste não for possível ser definido isso vai significar que o requisito necessita de ser clarificado pois muito provavelmente irá criar problemas no desenvolvimento do produto.

Na definição de cada teste deverá ser tomado em conta os seguintes pontos:

- identificador do requisito
- requisitos relacionados
- descrição do teste
- problemas na realização do teste
- comentário e recomendações

TESTES DE REQUISITOS

- Cada requisito deve ser testável, isto é deverá ser possível definir um teste para verificar se o requisito foi ou não alcançado;
- A invenção de testes de requisitos é uma técnica efetiva de validação, pois informação ambígua ou incompleta dificulta a formulação dos testes;
- Cada requisito funcional deve ter um teste associado.



DEFINIÇÃO DE CASOS DE TESTE

- Qual cenário de uso poderá ser usado para testar um requisito?
- O requisito, sozinho, inclui informação suficiente para a definição de um teste?
- É possível testar o requisito usando um único teste ou são necessários múltiplos testes?
- O requisito poderá ser reescrito para tornar os casos de teste mais óbvios?

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE TESTE

- Identificador do requisito
 - Deve haver pelo menos um para cada requisito.
- Requisitos relacionados
 - Devem ser referenciado, pois o teste poderá ser relevante também para esses requisitos.
- Descrição do teste
 - Uma breve descrição do teste. Deve incluir as entradas do sistema e as saídas correspondentes.
- Problemas dos requisitos
 - Uma descrição dos problemas que tornaram difícil ou impossível a definição do teste..
- Comentários e recomendações
 - São conselhos sobre como resolver problemas dos requisitos que foram descobertos.

Exemplo de Teste de Requisitos

- 10.(iv) Quando os usuários acessarem o EDDIS, eles serão apresentados a páginas web com todos os serviços disponíveis para eles.

FONTE: [KOTONYA &SOMMERVILLE, 1998]

Formulário de Teste Requisitos

Requirements tested: 10.(iv)

Related requirements: 10.(i), 10.(ii), 10.(iii), 10.(vi), 10. (vii)

Test applied: For each class of user, prepare a login script and identify the services expected for that class of user.

The results of the login should be a web page with a menu of available services.

Requirements problems: We don't know the different classes of EDDIS user and the services which are available to each user class. Apart from the administrator, are all other EDDIS users in the same class?

Recommendations: Explicitly list all user classes and the services which they can access.

Requisitos Difíceis de Testar

- Requisitos do sistema
 - Requisitos que se aplicam ao sistema como um todo. Em geral, estes são os requisitos mais difíceis de validar independentemente do método usado, pois podem ser influenciados por quaisquer dos requisitos funcionais. Testes que não são executáveis, não podem testar características gerais não-funcionais do sistema, tais como usabilidade.
- Requisitos exclusivos
 - Existem requisitos que excluem comportamentos específicos. Por exemplo, um requisito poderia dizer que falhas do sistema nunca devem corromper o banco de dados. Não será possível testar este requisito exaustivamente.

Requisitos Difíceis de Testar

- Alguns requisitos não-funcionais
 - Alguns requisitos não-funcionais, tais como requisitos de confiabilidade só podem ser testados com um grande conjunto de teste. O projeto destes testes não ajuda a validação dos requisitos.

Prototipagem

Através de um protótipo visual é mais fácil detectar inconsistências e problemas nos requisitos;

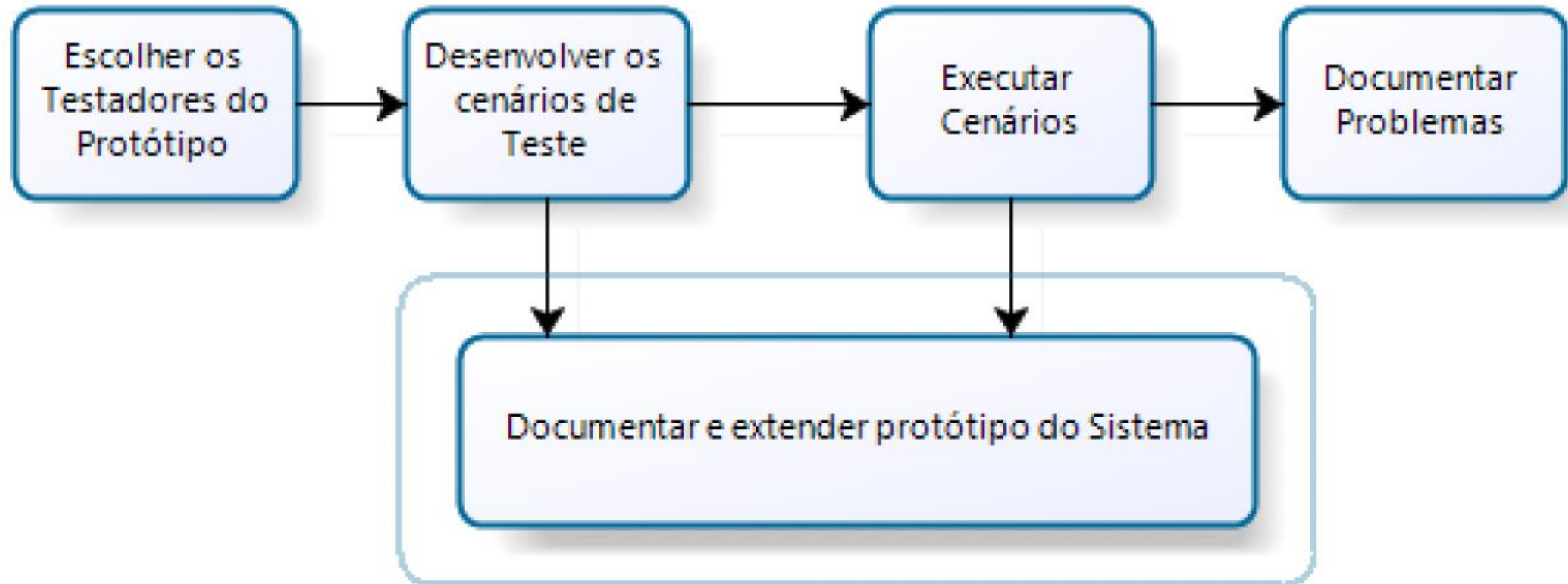
Deve-se notar duas pequenas desvantagens na utilização desta técnica.

- A implementação de um protótipo poderá levar a desilusões para os utilizadores finais, quando as interfaces da versão final não correspondem exactamente às do protótipo e poderá tentar os programadores a utilizar o protótipo como uma continuação do desenvolvimento do sistema.
- Também se deverá ter em conta o tempo gasto na implementação do protótipo e medir se este tempo no final será compensado pelas vantagens trazidas por este.

Prototipagem

- Protótipos para validação de requisitos demonstram os requisitos e ajudam aos stakeholders a descobrirem problemas
- Protótipos para validação devem ser completos, razoavelmente eficientes e robustos. Deverá ser possível usá-los da mesma forma que o sistema requerido
- Documentos do usuário e treinamento devem ser providenciados

PROTOTIPAGEM PARA VALIDAÇÃO



ATIVIDADES DE PROTOTIPAÇÃO

- Escolha os testadores do protótipo
 - Os melhores testadores são os usuários bem experientes e que tenham cabeça aberta sobre o uso do novo sistema. Usuários finais que têm funções diferentes devem estar envolvidos para que diferentes áreas da funcionalidade do sistema possam ser cobertas.
- Desenvolva os cenários de teste
 - É necessário um planejamento detalhado para preparar um conjunto de cenários de teste amplo, que faça cobertura de uma grande quantidade de requisitos. Os usuários finais não devem apenas brincar com o sistema, pois isto poderá não exercitar aspectos críticos do sistema.

ATIVIDADES DE PROTOTIPAÇÃO

- Execute cenários
 - Os usuários do sistema, geralmente sozinhos, passa a testar o sistema através da execução do cenário planejado.
- Documente problemas
 - É melhor definir algum formulário de problemas (eletrônico ou em papel) para que os usuários possam preencher ao encontrar um problema.

Desenvolvimento do Manual de Usuário

- A escrita de um manual de usuário a partir de requisitos força uma análise detalhada dos requisitos e assim poderá revelar problemas com os requisitos.
- Informação do manual de usuários
 - Descrição da funcionalidade e como ela é implementada
 - Que partes do sistema não foi implementada
 - Como resolver problemas
 - Como instalar e começar o sistema

VALIDAÇÃO DO MODELO

- Validação dos modelos do sistema é uma parte essencial do processo de validação;
- Objetivos da validação dos modelos:
 - Demonstrar que cada modelo é auto consistente;
 - Se existem vários modelos do sistema, demonstrar que eles são internamente e externamente consistentes;
 - Demonstrar que os modelos refletem de forma precisa os reais requisitos dos stakeholders do sistema.
- Alguma verificação é possível com ferramentas automáticas;
- Interpretar o modelo é uma forma efetiva de checagem.

PONTOS PRINCIPAIS

- A validação de requisitos deve focar em verificar se a versão final do documento de requisitos apresenta conflitos, omissões ou desvios dos padrões;
- As entradas do processo de validação são os documentos de requisitos, padrões organizacionais, e conhecimento implícito da organização. As saídas são uma lista de problemas dos requisitos e as ações concordadas para tratar estes problemas;
- Revisões envolvem um grupo de pessoas fazendo análise detalhada dos requisitos;
- Os custos de revisão podem ser reduzidos se forem verificados, antes da revisão, desvios do padrão organizacional.

PONTOS PRINCIPAIS

- Checklists sobre o que procurar podem ser usadas para guiar o processo de revisão de requisitos;
- Prototipagem é efetivo para validação de requisitos se um protótipo for desenvolvido durante o estágio de elicitação de requisitos;
- Os modelos do sistema são validados através do seu parafraseamento. Isto significa que eles são sistematicamente traduzidos em uma descrição em linguagem natural;
- Projetando testes para requisitos pode revelar problemas com os requisitos. Se um requisito não estiver claro, poderá ser impossível definir uma teste para ele.

Negociar Requisitos

- Para alcançar acordo é necessário identificar e resolver eventuais conflitos.
- Tarefas Gerenciamento de Conflitos:
 - Identificação de conflitos
 - Análise de conflitos
 - Resolução de conflitos
 - Documentação da resolução de conflitos

Identificação de Conflitos

- Podem surgir durante todas as atividades da ER
- Importante descobrir e resolver o mais breve possível

Análise de Conflitos

- Objetivo: Determinar o tipo de conflito
- Tipos:
 - Conflito de conteúdo
 - Ex: O tempo de resposta do sistema planejado não deverá exceder um segundo". Um conflito de conteúdo poderá surgir entre dois stakeholders a respeito desse requisito se um deles considerar 1 segundo um tempo de resposta lento demais e o outro considerar inviável implementar um tempo de resposta de 1 segundo (isto é, o tempo é curto demais).

Análise de Conflitos

- Tipos:

- Conflito de interesse

- Ex: um stakeholder tem como foco principal manter os custos do sistema planejado no mínimo, enquanto outro stakeholder deseja principalmente um alto nível de qualidade.
 - Um conflito de interesses entre esses dois stakeholders surge quando o primeiro rejeita um requisito com base em seu custo estimado, enquanto o segundo insiste em sua implementação por razões de qualidade.

Análise de Conflitos

- Tipos: (cont.)

- Conflito de valores

- Ex: Um stakeholder é favorável a tecnologias de código aberto, enquanto outro prefere tecnologias de código fechado.

- Conflito de relacionamentos

- Ex: Dois stakeholders do mesmo nível ou posição rejeitam os requisitos da outra parte e procuram se valorizar impondo seus próprios requisitos

- Conflito estrutural

- Ex: Superior rejeita requisitos do subalterno por não reconhecer a competência do subalterno para elaborar requisitos

Resolução de Conflitos

- Importante para a negociação de requisitos
- Fator de sucesso: Uma boa estratégia de resolução de conflitos
- Importante envolvimento de todos os stakeholders
- Técnicas:
 - Acordo, compromisso, votação, análise de alternativas, manda quem pode, obter mais informações, análise de repercussões, Matriz de decisão

Técnicas

- Acordo:
 - Partes negociam uma solução para o conflito. Partes trocam informações, argumentos e opiniões entre si.
- Compromisso:
 - Diferente do acordo, consiste em uma composição de diferentes partes das soluções alternativas.
- Votação:
 - Partes votam sobre soluções alternativas
- Análise de Alternativas:
 - Sistema parametrizável para atender as diversas variantes

Técnicas

- Manda quem pode:
 - Conflito resolvido pela organização hierárquica.
 - Se ambos os stakeholders estão no mesmo nível, a solução será de um stakeholder com nível superior, senão, utiliza-se um terceiro interessado com poder de decisão.
- Obter mais informações:
 - Todos os fatores influentes são investigados para coletar o máximo de informações. Com o resultado desta técnica pode utilizar a técnica: “Análise de repercussões”.

Técnicas

- Análise de Repercussões:
 - Investiga-se as repercussões positivas e negativas
 - Separa-se em [+ , - , ?]
 - As ? Devem ser analisadas para serem classificadas em + ou -
- Matriz de Decisão

	Solução Alternativa 1	Solução Alternativa 3	Solução Alternativa 3
Critério 1	3	6	2
Critério 2	5	4	10
Critério 3	10	3	5
Soma	18	13	17

Documentar Resolução de Conflitos

- Deve sempre ser documentada de forma a ser rastreável.
- Riscos da ausência de documentação:
 - Enfrentar repetidamente o mesmo conflito:
 - Pode gerar mais conflitos ou revogar decisões previamente tomadas
 - Resolução inapropriada de conflitos:
 - Sem documentação as informações relevantes que foram avaliadas nas análises e resoluções iniciais correm o risco de serem esquecidas, fazendo com que o novo processo de resolução de conflitos leve novamente a falsos resultados.

Acordo de Requisitos



CONCLUSÕES

- A validação dos requisitos é o processo de verificar os requisitos quanto a sua validade, consistência, completeza, seu realismo e sua facilidade de verificação.
- As entradas do processo de validação são os documentos de requisitos, padrões organizacionais, e conhecimento implícito da organização.
- As saídas são uma lista de problemas dos requisitos e as ações concordadas para tratar estes problemas;

CONCLUSÕES

- Revisões envolvem um grupo de pessoas fazendo análise detalhada dos requisitos;
- Os custos de revisão podem ser reduzidos se forem verificados, antes da revisão, desvios do padrão organizacional.

REFERÊNCIAS

MACHADO, F. Análise e Gestão de requisitos de software: onde nascem os sistemas. Editora Érica, 2011. **Citado na**, v. 31.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. **9a. edição, Addison-Wesley/Pearson**, 2011.

PRESSMAN, Roger; **MAXIM**, Bruce. **Engenharia de Software-8a Edição**. McGraw Hill Brasil, 2016.

MENDES, M. **Notas de Aula** profa. Marília Mendes, 2019.